

קראתי את כל הפרויקט — כל קבצי המקור, שלושת מסמכי-העל, שני ה-PDF לש המנהל והמחונן, ארבעת קבצי ה-ProjectBook, וגם תמונת המצב. אני מבין את המשחק, את האלגוריתם (Phase-Aware Best-First Beam Search), את הארכיטקטורה ואת מצב התייעוד. להלן שלושת החלקים שביקשת.

1. קבצים שהיה מיותר לעבור עליהם

מיותרים לחלוטין (לא קראתי — וטוב שכך):

- כל מה שתחת **obj**, **bin**, **vs.**: תוצרי בנייה ומטמון (**vsidx**, **dtbcbcache**, **DLL**, **PDB**, **suo**). אין בהם מידע על הפרויקט.
- **קונפיגורציה, לא תוכן**: קבצי **csproj**/**sln**, קובץ **App.xaml** (ריק לפי התייעוד), ו-**AssemblyInfo.cs**, **gitattributes**, **gitignore**.
- **הערת צד**: תקיית ה-**vs/obj/bin** יושבות בתוך תקיית הפרויקט (ויש אפילו **vs**. מנוקנת בתוך **MancalaProject.Console**). כדאי לוודא שהן ב-**gitignore**. ולא נדחפות ל-GitHub.

מיותרים בגלל כפילות (קראתי, אבל לא היה צריך):

- **DEVLOG.md**: זהו סיכום שיחה מ-2026-05-16, וכמעט כל תוכנו (9 תיקוני הערות + באג אופק-העומק) כבר נמצא ב-**README.md**. מי שקרא את **README.md + DEVLOG.md** קיבל את הכל; **README.md** לא הוסיף כמעט דבר (סבב 6). פעם הבאה אפשר לדלג עליו.
- **README.md** ו-**DEVLOG.md** חופפים גם הם חלקית, אבל לכל אחד ערך ייחודי (**README** = מיפוי מול המחונן; **DEVLOG** = יומן כרונולוגי), אז שניהם הצדיקו קריאה.

כל השאר היה הכרחי — 8 קבצי **Core**, קבצי ה-**ViewModels**, ה-PDF-ים וקבצי ה-**ProjectBook**.

2. תוכנית לבניית תיק הפרויקט

2.1 ארבע אזהרות קריטיות לפני שמתחילים

הדברים שעוד לא גמורים בקוד משפיעים ישירות על מה שמותר לתעד — ולכן זה הראשון:

- # א:

○ **הסיכון:** סתירת תיעוד $\rightarrow$ מציאות.
ב-README/DEVLOG/READ.ME מצהירים Hard שהכל "תקין ומאומת", דטרמיניסטי, "כל הסעיפים PASS". אתה עדיין אומר ש-Hard לא עובד כראוי.

○ **המשמעות לתיק:** אסור להעתיק את ההצהרה הזו לתיק; צריך לתאר את המנגנון (אופק עומק, FSA, backup) בלי להבטיח שהסוכן משחק אופטימלית. בוחן שמריץ Hard ורואה בלאנדר מול ספר שכתוב בו "מאומת" — זו בעיה כפולה (מחווון, סעיף 5: חוסר שליטה = עילה לכשלון). עדיף לתקן את Hard לפני שמקפאים ניסוח סעיף 9.

● # ב:

○ **הסיכון:** המילה להצעה. ההצעה דיברה על "עומק חיפוש 2 / חמדני"; האלגוריתם גדל מאז.
○ **המשמעות לתיק:** מחווון, תנאי 3: אי-המילה להצעה = עילה לציון נכשל. צריך (1) את ההצעה החתומה המקורית בסעיף 2, (2) אישור בכתב מהמנחה לשדרוג, (3) סעיף 9 שמגשר במפורש מבלי לסתור.

● # ג:

○ **הסיכון:** החלטת PvP (להוריד או לא).
○ **המשמעות לתיק:** גוזרת את סעיפים 1, 5, 11, 15, 19. כדאי להחליט מוקדם כדי לא לכתוב תוכן מותנה.

● # ד:

○ **הסיכון:** פיצ'ר "מי מתחיל" עדיין לא קיים. כרגע שחקן 1 (אנושי) תמיד מתחיל.
○ **המשמעות לתיק:** אסור לתעד את הפיצ'ר עד שייכתב — אחרת התיק יתאר תוכנה שלא קיימת.

הערה נוספת: בטיטוט Abstract.md-01 יש אי-עקביות במספרים מול הקוד ("עד 4 שניות" מול MaxThinkTimeMs=5000) ומול שאר התיעוד ("3 שכבות" מול "4 שכבות"). צריך מעבר-עקביות כשמסיימים.

2.2 23 הסעיפים — מה אפשר לכתוב עכשיו ומה חסום

מקרא:

✓ = אפשר לכתוב עכשיו, לא מושפע מ-3 הדברים הפתוחים.

⚠ = תלוי בהחלטות קוד / טעון עדכון.

 = תלוי בר / מנהלי.

#	סעיף	סטטוס	מקור החומר
1	תקציר	 לעדכן בסוף	טיוטה ב-Abstract.md-01 (מזכיר PvP + מספרים לא-עקביים).
2	הצעה מאושרת		לשלב את ההצעה החתומה המקורית + אישור המנחה.
3	תצהיר		תבנית מוכנה ב-Declaration.md-03 — למלא ולחתום ביד.
4	מושגים		מונחי מנקלה: בור/מאגר, זריעה, תפיסה, תור-נוסף, ply, שלב, היוריסטיקה, פרונטיר, טרנספוזיציה.
5	תיאור הנושא	 (זהיר)	חוקי המשחק יציבים; חלק "מצבי משחק" להשאיר גמיש עד החלטת PvP.
6	רקע תיאורטי		חיפוש בעצי משחק, היוריסטיקות, אוטומטים סופיים.

7	תיאור הבעיה האלגוריתמית	✓	"הערכת מצבים" — אין קריטריון פולינומי; README מכיל חומר מלא.
8	סקירת אלגוריתמים	✓	MCTS/AB/Minimax (האסורים), חמדני, Beam, *A והשוואה.
9	אסטרטגיה נבחרת	✓ (זהיר)	הסעיף הכי כבד — 15-20 נק', מינימום 3-4 עמ'. חומר מלא ב-README/DEVLOG. לנסח בלי להבטיח משחק מושלם (אזהרה א).
10	ארכיטקטורה 3	✓	Top-down פרוייקטים, הפרדה אנכית-מדהר.
11	UML Use Cases	⚠	תלוי פיצ'ר "מי מתחיל" + PvP.
12	מבנה נתונים	✓	SearchNode, MinHeap, טבלת טרנספוזיציות, מערך חולה, FSA.
13	סביבת עבודה ושפה	✓	קצר — C / .NET 8 / VS / #WPF.

14	אלגוריתם ראשי (פסאודו-קוד)	✓	FindBestMove — המבנה יציב.
15	ממשקים חיצוניים (גרפיקה)	⚠ חלקית	לוח המשחק יציב (צילום קיים); מסך ה-Setup ישתנה.
16	UML Class Diagram	✓	המחלקות יציבות (עדכון מינורי בסוף).
17	תיאור מחלקות/פונקציות	✓	Core יציב; ה-ViewModels — עדכון מינורי.
18	התוכנית הראשית	✓	RunGame / App.OnStartup — עדכון קל אם ה-Setup ישתנה.
19	מדריך למשתמש	⚠ אחרון	תלוי מסך Setup, מצבים, "מי מתחיל".
20	רפלקציה	👤	אתה כותב $\frac{1}{2}\$ - 1\$$ עמ'; אפשר שלד שאלות עכשיו.
21	ביבליוגרפיה (APA)	✓	נבנית במקביל, נסגרת בסוף — בלי לינקים.

2 2	נספח א — דוק	⚠ אחרון	רק אחרי הקפאת הקוד (PvP + Hard + "מי מתחיל") — כטקסט.
2 3	נספח ב	אופציונלי	לפי הצורך.

2.3 סדר עבודה מומלץ — בגלים

- **גל 1 — עכשיו:** הבילה התיאורטית והמתודית. סעיף 9 לבדו שווה 15-20 נקודות. אף אחד מהסעיפים האלה לא מושפע מהחלטת PvP, מפיצ'ר "מי מתחיל", או מתיקון Hard — מתארים מנגנון, לא איכות משחק. (סעיפים 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14).
- **גל 2 — עכשיו, יציב ברובו:** תיאור מחלקות ופונקציות; שינויים עתידיים יהיו מינוריים. (סעיפים 5, 16, 17, 18).
- **גל 3 — אחרי שהקוד קפוא:** אחרי שהחלטת על PvP, מימשת "מי מתחיל" ותיקנת את Hard. (סעיפים 1, מסמך זמני, 11, 15, 19, 22).
- **גל 4 — במקביל, תלוי בכך:** (סעיפים 2, 3, 20, 21).

2.4 מה אני צריך ממך כדי לצאת לדרך

1. **ההצעה המאושרת המקורית (סריקה/Word) — לסעיף 2;** וכן: האם אישור המנחה לשדרוג האלגוריתם מתועד בכתב?
2. **פרטים לשער ולתצהיר:** שם מכללה, סמל מוסד, ת.ז., שם המנחה, תאריך הגשה.
3. **החלטת PvP:** מומלץ להחליט מוקדם (גוזר 5 סעיפים).
4. **פירוט מדויק על הבאג ב-Hard:** מה בדיוק לא עובד כעת? (אופק העומק מסבב 6 כן נמצא בקוד שראיתי).

הכתיבה תהיה בעברית, כקבצי md. בתקיית ProjectBook / (לפי הסדר ב-00-INDEX.md), מוכנים להמרה ל-Word. אני יכול להתחיל כבר עכשיו את גל 1 — הוא אינו תלוי באף אחד מ-3 הדברים הפתוחים שציננת, ומכסה את הסעיפים בעלי הניקוד הגבוה ביותר.

מאיפה אתה רוצה שנתחיל? מסעיף 9 ("אסטרטגיה נבחרת" — הכבד ביותר), או מהסעיפים הקצרים (4, 6, 7) כדי לצבור תאוצה?

התגובה שלי:

לגבי מה שאתה צריך ממני:

1. שמתתי את הצעת הפרויקט המאושרת ב MancalaProject שבELAD. המורה אישר לי בעל פה, האם לבקש ממנו אישור בכתב?
2. את כל אלו אני אעשה, אתה יכול להשאיר אותם כתובים כך (במקום לשים סמל מוסד, תרשום "סמל מוסד" וכדומה).
3. אנא בדוק אם רשום על זה משהו בשני הקבצים הרלוונטיים לתיק הפרויקט. אם כן, תפעל בהתאם לכתוב ועדכן אותי. אם לא, עדכן אותי אם לדעתך כדאי להשאיר או לא.
4. אני אדבר איתך על הבאג ועוד נתקן אותו בהמשך, אך כרגע אני חייב להתפקס על תיק הפרויקט, ולכן נטפל בזה מאוחר יותר. אפשר כרגע לעבוד בתיק על מה שלא מצריך את הרמה הזו.

אגב, אני מבקש שאת כל מה שאתה כותב, תכתוב כאן בצ'אט, ולא בשום קובץ.

אני אשמח שנתחיל מהסעיפים הראשונים שניתן להתחיל איתם. כמובן שכל סעיף שלא נכתוב כרגע, כתוב לי שנמשיך איתו בהמשך, והוסף מה צריך בשביל לכתוב אותו.